

MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	5
OBJETIVOS	6
INTRODUCCIÓN	7
PROCEDIMIENTO	8
MODELO MATEMÁTICO	9
SIMULACIONES	13
IMPLEMENTACIÓN REAL DEL SISTEMA	23
CONCLUSIONES	26
REFERENCIAS	27

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Filtro de Butterworth	8
Figura 2. Nodos y corrientes del circuito	9
Figura 3. ED señal de salida	14
Figura 4. ODE45 señal de salida	15
Figura 5. FT señal de salida	16
Figura 6. SS señal de salida	17
Figura 7. ED diagrama de bloques	18
Figura 8. ED señal SIMULINK	19
Figura 9. EE diagrama de bloques	19
Figura 10. Parámetros EE	20
Figura 11. Señal SIMULINK	20
Figura 12. FT diagrama de bloques	21
Figura 13. FT parámetros	21
Figura 14. FT señal SIMULINK	22
Filtro 15. Filtro Butterworth- Simscape	22
Filtro 16. Señal simscape	23
Figura 17. Montaje físico-Fuente externa,circuito y arduino uno	23
Figura 18. Datasheet LM358	24
Figura 19. Diagrama comunicación serial	24
Figura 20. Montaje físico- Circuito, arduino uno y simulación	25
Figura 21. Voltaje salida circuito físico	25

RESUMEN

En este informe se presenta el modelo matemático y las respectivas simulaciones de un sistema dinámico de segundo orden, dicho sistema es el filtro de Butterworth un circuito eléctrico (resistor, condensador, amplificador operacional), con el cual se realizó un detallado análisis para obtener el modelo matemático del sistema en diferentes representaciones, posterior a esto se realizaron las respectivas simulaciones por diferentes métodos para verificar los datos obtenidos previamente, y observar el comportamiento del sistema de manera gráfica con ayuda de las herramientas de simulación MATLAB y SIMULINK; finalmente se elaboró el montaje real de manera física para observar su comportamiento y comparar con las simulaciones obtenidas anteriormente.

OBJETIVOS

El desarrollo de este trabajo final tiene como objetivos:

1. Implementar todos los conocimientos adquiridos durante el curso de modelado y simulación de sistemas.
2. Trabajar con un sistema dinámico de manera directa para darle veracidad a las simulaciones obtenidas a partir del modelo matemático.
3. Manejar con destreza las herramientas MATLAB y SIMULINK para la simulación de sistemas, de igual manera lograr manualmente obtener el modelo matemático y realizar de manera correcta el montaje electrónico del sistema.
4. Analizar e interpretar de manera concreta los resultados obtenidos.

INTRODUCCIÓN

Modelar sistemas para comprender su funcionamiento radica en que nos permite predecir cómo responderán los sistemas a diferentes entradas o condiciones, y es bastante útil para diversas aplicaciones de la vida en general, en el caso de la ingeniería los modelos matemáticos se pueden emplear para diseñar nuevos sistemas o mejorar los ya existentes; Es muy importante elaborar un modelado de un sistema, mediante diferentes representaciones, puesto que permite comprender mejor el comportamiento del sistema, observar cómo se relacionan entre sí los diferentes componentes y como responden a diferentes condiciones, para el sistema en particular que se va a trabajar en este informe se planteó bajo la representación de su ecuación diferencial la cual describe el sistema en función del tiempo, también por medio de espacio de estados está representa el sistema dinámico como un conjunto de variables de estado y sus ecuaciones de movimientos, por último tan bien se empleó la función de transferencia del sistema, esta describe de manera compacta la relación entre la entrada y salida del sistema.

No obstante todos procedimientos anteriormente mencionados son simulados por medio de las herramientas SIMULINK Y MATLAB, esto es fundamental para el diseño, optimización y desarrollo de sistemas complejos, estos dos software permiten crear el modelo matemático del sistema y simularlo su comportamiento y analizar los resultados.

El filtro de ButterWorth es un sistema dinámico, de segundo orden, con este circuito eléctrico se va a desarrollar todo un proceso detallado de modelar y simular por medio de diferentes métodos y también la implementación real del mismo para lograr trabajar y analizar de manera completa un sistema dinámico.

PROCEDIMIENTO

El sistema dinámico propuesto para este trabajo es un circuito electrónico (Resistor -Capacitor - Amplificador Operacional), que posee las características de un sistema dinámico de segundo orden.

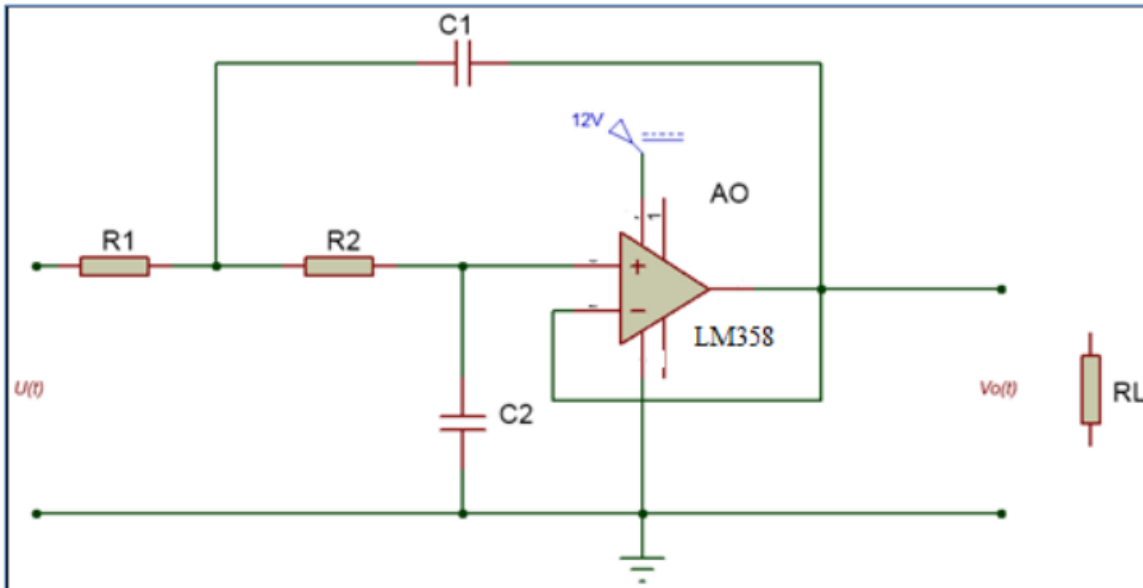


Figura 1. Filtro de Butterworth

El circuito anterior es conocido como filtro de Butterworth. El amplificador operacional es de propósito general, es un chip lm358, y está alimentado con una fuente de voltaje de 8VDC a 12VDC. Los valores de $R1$, $R2$, $C1$ y $C2$ se eligen de acuerdo con los requerimientos. RL es un resistor de $1K\Omega$. La entrada del sistema es la señal de voltaje $U(t)=1v$, aunque esta puede variar entre 0 a 5VDC proveniente de un pin de PWM de una tarjeta arduino. La señal de salida a estudiar es el voltaje entre los terminales de la resistencia RL .

MODELO MATEMÁTICO

1. Sistema representado mediante ecuación diferencial

El análisis de un sistema eléctrico como el que tenemos en la figura 1 se puede hacer mediante varios métodos como mallas, nodos, superposición, etc. Para este caso se tomará como referencia los nodos del sistema y se marcarán algunas corrientes sobresalientes del mismo, se pueden ver en la figura 2.

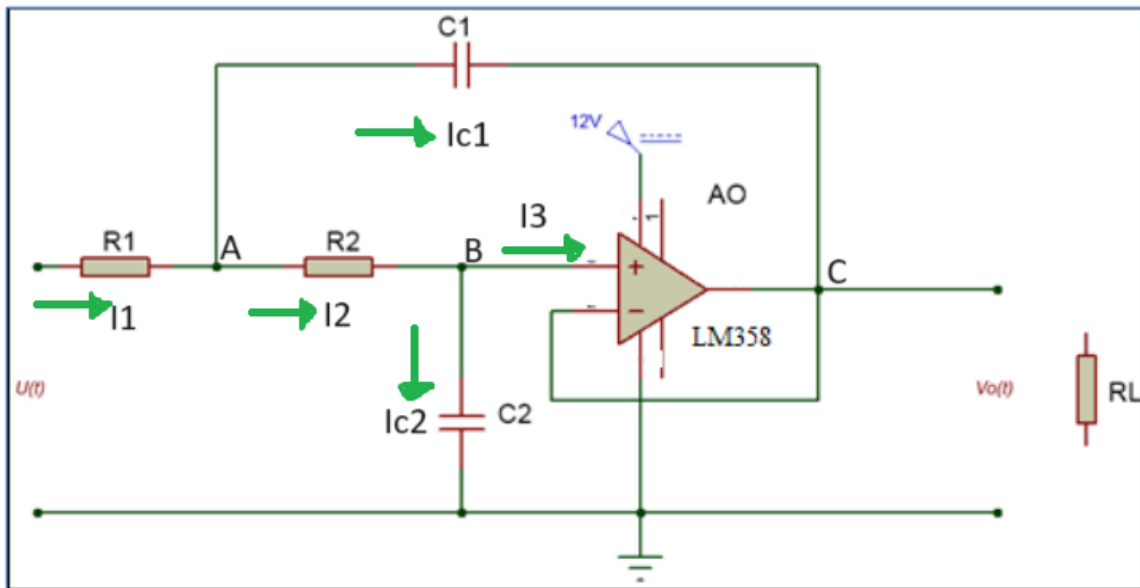


Figura 2. Nodos y corrientes del circuito

En la figura 2 se puede observar la nomenclatura de los nodos y las corrientes presentes en el circuito. Inicialmente se analizó los voltajes de los nodos A y B.

Nodo A:

$$V_A = V_B = V_o \quad (1)$$

$$V_{C1} = V_A - V_o \quad (2)$$

Nodo B:

$$V_{C2} = V_B = V_o \quad (3)$$

Las corrientes que entran y las corrientes que salen del nodo A se plantean en la siguiente ecuación.

$$I_1 = I_2 + I_{c1} \quad (4)$$

Expresando la ecuación en función de las diferencias de voltaje en las partes implicadas.

$$\frac{Vi - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_B}{R_2} + C_1 \frac{dV_{c1}}{dt} \quad (5)$$

Recordando que la corriente en el capacitor se puede expresar como

$$I_C = C \frac{dV_C}{dt} \quad (6)$$

Si reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 5 se tiene que.

$$\frac{Vi - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_B}{R_2} + C_1 \frac{d(V_A - V_0)}{dt}$$

Las corrientes que entran y las corrientes que salen del nodo B se plantean en la siguiente ecuación.

$$I_2 = I_{C2} + I_3 \quad (7)$$

La corriente $I_3 = 0$.

Reemplazando las corrientes por las diferencias de voltaje en sus nodos se tiene que la ecuación 7.

$$\frac{V_A - V_B}{R_2} = C_2 \frac{dV_{C2}}{dt}$$

Reemplazando las ecuaciones 1 en la ecuación 7 se tiene que.

$$\frac{V_A - V_0}{R_2} = C_2 \frac{dV_0}{dt} \quad (8)$$

Se despejo V_A en la ecuación 8.

$$V_A = R_2 C_2 \frac{dV_0}{dt} + V_0$$

Se remplazo la ecuación 8 y 1 en la ecuación 5.

$$\frac{Vi - (R_2 C_2 \frac{dV_0}{dt} + V_0)}{R_1} = \frac{R_2 C_2 \frac{dV_0}{dt} + V_0 - V_0}{R_2} + C_1 \frac{d}{dt} (R_2 C_2 \frac{dV_0}{dt} + V_0 - V_0) \quad (9)$$

$$\frac{Vi - (R_2 C_2 \frac{dV_0}{dt} + V_0)}{R_1} = C_2 \frac{dV_0}{dt} + C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 V_0}{dt^2}$$

$$Vi - R_2 C_2 \frac{dV_0}{dt} - V_0 = R_1 C_2 \frac{dV_0}{dt} + R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 V_0}{dt^2}$$

Despejando la derivada de mayor orden para la ecuación diferencial

$$R_1 C_1 R_2 C_2 \frac{d^2 V_0}{dt^2} = -R_2 C_2 \frac{dV_0}{dt} - R_1 C_2 \frac{dV_0}{dt} - V_0 + Vi \quad (10)$$

Para facilitar la notación debido a que se tienen valores constantes como la capacitancia de los capacitores y la resistencia de las resistencias, entonces se definieron nuevas variables llamadas P y Q.

$$P = R_1 C_1 R_2 C_2$$

$$Q = R_2 C_2 + R_1 C_2$$

La nueva variables Q aparece después de factorizar $\frac{dV_0}{dt}$

La nueva ecuación que describe el sistema sería.

$$P \frac{d^2 V_0}{dt^2} = -\frac{dV_0}{dt} Q - V_0 + Vi \quad (11)$$

Despejando la derivada de mayor orden.

$$\frac{d^2 V_0}{dt^2} = -\frac{Q}{P} \frac{dV_0}{dt} - \frac{V_0}{P} + \frac{Vi}{P} \quad (12)$$

Finalmente la ecuación 12 representa la ecuación diferencial que relaciona la salida del sistema y la entrada.

2. Sistema representado mediante espacio de estados.

La representación en espacio de estados del sistema planteado en la figura 1 se realiza a partir de la ecuación diferencial encontrada en el numeral 1, pero primero declaramos las variables de estado que vamos a utilizar y representar nuestro sistema.

$$\begin{aligned} X_1 &= V_0 & \text{Derivando} & \dot{X}_1 = \dot{V}_0 \\ X_2 &= \dot{V}_0 & \text{Derivando} & \dot{X}_2 = \ddot{V}_0 \end{aligned}$$

Teniendo una relación de que $\dot{X}_1 = X_2$

Remplazando las variables de estado en la ecuación diferencial se tiene

$$\dot{X}_2 = -\frac{Q}{P}X_2 - \frac{X_1}{P} + \frac{Vi}{P} \quad (13)$$

Se formo las matrices que representan el sistema en espacio de estado, matriz de ecuaciones de la forma.

$$\dot{X} = AX + BU$$

$$Y = CX + DU$$

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{P} & -\frac{Q}{P} \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}}_B + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{P} \end{bmatrix}}_B Vi$$

$$Y = \underbrace{[1 \quad 0]}_C \underbrace{\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}}_D + \underbrace{[0]}_D Vi$$

El sistema representado en espacio de estados quedaría de esta manera.

3. Sistema representado mediante función de transferencia

La representación del sistema en función de transferencia se debe realizar mediante el concepto de transformada de Laplace más exactamente la transformada de una derivada.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f'(t)\} &= s \cdot \mathcal{L}\{f(t)\} - f(0) \\ \mathcal{L}\{f''(t)\} &= s^2 \cdot \mathcal{L}\{f(t)\} - s \cdot f(0) - f'(0) \\ \mathcal{L}\{f'''(t)\} &= s^3 \cdot \mathcal{L}\{f(t)\} - s^2 \cdot f(0) - s \cdot f'(0) - f''(0) \end{aligned}$$

Teniendo la ecuación diferencial que representa el sistema, se procedió a realizar la transformada de Laplace surgiendo así la siguiente ecuación.

$$S^2 Vo(s) = -\frac{Q}{P} SVo(s) - \frac{1}{P}Vo(s) + \frac{1}{P}Vi(s) \quad (14)$$

Se realizo factorización para encontrar la relación de entrada y salida del sistema.

$$\begin{aligned} S^2 Vo(s) + \frac{Q}{P} SVo(s) + \frac{1}{P}Vo(s) &= \frac{1}{P}Vi(s) \\ PS^2 Vo(s) + \frac{PQ}{P} SVo(s) + \frac{P}{P}Vo(s) &= \frac{1}{P}Vi(s) \\ Vo(S)(P S^2 + QS + 1) &= Vi(S) \end{aligned}$$

$$\frac{Vo(s)}{Vi(s)} = \frac{1}{PS^2 + QS + 1} \quad (15)$$

SIMULACIONES

4. Método de solución numérica de ecuaciones (integración y derivación) a partir de la ecuación diferencial.

La simulación de nuestro sistema en cuestión se debe realizar bajo unos parámetros como lo son los valores de las resistencias y las capacitancias, para el caso las equivalencias son las siguientes.

R1= 120 kΩ a 1/2W

R2= 1.8 kΩ a 1/2W

C1= 470 uF, mayor a 16V

C2= 2.2 uF, mayor a 16V

Primero se procedió a realizar el código en MATLAB para el método de simulación en particular, para este ítem solución numérica.

```
close all;
clear all;
clc;
R1=120000;
R2=1800;
C1=470*(10^-6);
C2=2.2*(10^-6);
P=R1*C1*R2*C2;
Q=R1*C2+R2*C2;
U=5;%Entrada del sistema
Tp=0.01;% Avance
t=0:Tp:10;%Tiempo
L=length(t);
%Condiciones iniciales
Vo(1)=0;
Vo_p(1)=0;
Vo_pp(1)=0;
for j=1:L-1
    Vo_pp(j+1)=(-Q/P)*Vo_p(j)-(1/P)*Vo(j)+(1/P)*U;
    Vo_p(j+1)=Vo_p(j) + Tp*Vo_pp(j);
    Vo(j+1)=Vo(j)+ Tp*Vo_p(j);
end
plot(t,Vo,'r','LineWidth',2);
title('Método Ecuación Diferencial');
ylabel('Voltaje(Volt)');
xlabel('Tiempo(s)');
```

```

legend("Volataje Vo");
grid on;

```

El código que se utilizó cumple con los requerimientos pedidos en el ítem, considerando una entrada de 5v para el sistema ya que es un valor que se puede escoger y considerando que el modelo físico se va alimentar con este mismo valor, respuesta del sistema se puede ver en la siguiente figura.

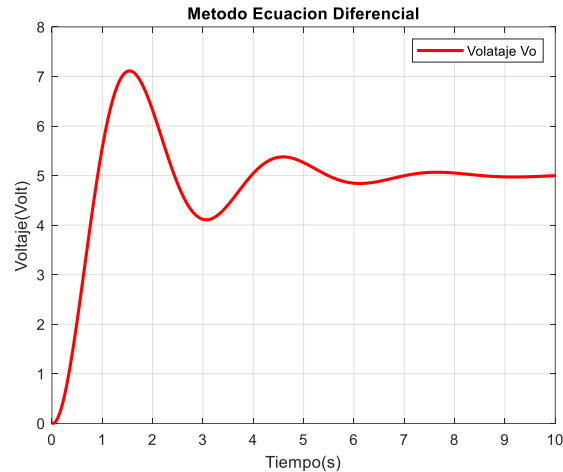


Figura 3. ED señal de salida

5. Método ODE45 a partir del modelo en espacio de estados

Con este segundo método de simulación nos apoyaremos con los mismos parámetros que el punto 4 pero en este caso se utilizara una función aparte para realizar la simulación por ODE45, el código que se realizó e MATLAB es el siguiente.

```

close all;
clear all;
clc;
%Tiempo de simulación
tsim=[0 10];
Xo=[0 0];
[t,Vo]=ode45(@FUNCION_ODE45,tsim,Xo);
plot(t,Vo(:,1),'r',"LineWidth",2);
title("Método Con ODE45");
ylabel("Voltaje(Volt)");
xlabel("Tiempo(s)");
legend("Volataje Vo");
grid on;

```

```

function dx =FUNCION_ODE45(t,x)
R1=120000;
R2=1800;
C1=470*(10^-6);
C2=2.2*(10^-6);
P=R1*C1*R2*C2;
Q=R1*C2+R2*C2;
U=5;
dx=zeros(2,1);
dx(1)=x(2);
dx(2)=-1/P*x(1)-Q/P*x(2)+U/P;
end

```

La respuesta del sistema cuando se simulo con una entrada de voltaje constante de 5voltios se obtuvo la siguiente grafica.

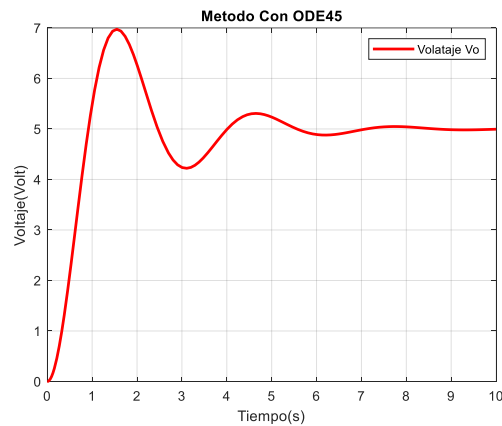


Figura 4. ODE45 señal de salida

6. Método de función de transferencia con el comando tf('s')

Para la realización de este método de simulación nos apoyamos con la ecuación obtenida en el punto 3, ya que es realizar la simulación de la ecuación obtenida, se realizó el código en MATLAB que se muestra a continuación.

```

close all;
clear all;
clc;
R1=120000;
R2=1800;
C1=470*(10^-6);
C2=2.2*(10^-6);
P=R1*C1*R2*C2;

```

```

Q=R1*C2+R2*C2;
%Representación en función de transferencia
Num=1;
Den=[P Q 1];
G=tf(Num,Den);
[Vo,t]=step(5*G);
plot(t,Vo,'r','LineWidth',2);
title("Método Función Transferencia");
ylabel("Voltaje(Volt)");
xlabel("Tiempo(s)");
legend("Volataje Vo");
grid on;

```

Se utilizo la función step() para alimentar el circuito en lazo abierto para esto se multiplico por 5 ya que la función realiza la simulación con una unidad.

El resultado de la simulación se muestra en la siguiente figura.

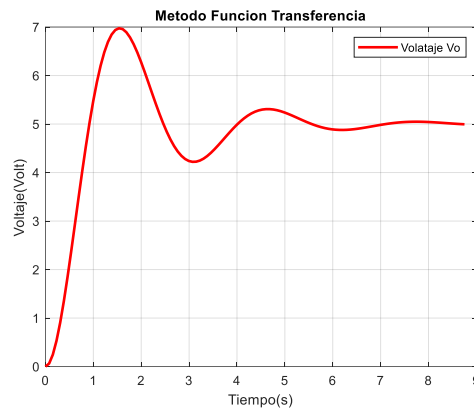


Figura 5. FT señal de salida

7. Método de espacio de estados con el comando ss("")

Para este método de simulación nos apoyamos de las matrices encontradas en el punto 2 ya que el comando ss(' ') necesita como argumento las matrices que representan al sistema, el código que se creo en MATLAB para la simulación fue el siguiente.

```

close all;
clear all;
clc;

```

```

R1=120000;
R2=1800;
C1=470*(10^-6);
C2=2.2*(10^-6);
P=R1*C1*R2*C2;
Q=R1*C2+R2*C2;
A=[0 1; -1/P -Q/P];
B=[0; 1/P];
C=[1 0];
D=[0];
Sym = ss(A,B,C,D);
[Vo,t]=step(5*Sym);
plot(t,Vo,'r','LineWidth',2);
title("Método ss(')");
ylabel("Voltaje(Volt)");
xlabel("Tiempo(s)");
legend("Volataje Vo");
grid on;

```

Se utilizó la misma función `step` para simular el sistema y también como en el punto anterior se multiplica por cinco para simular una entrada de 5V, el gráfico de respuesta del sistema se puede ver en la siguiente figura.

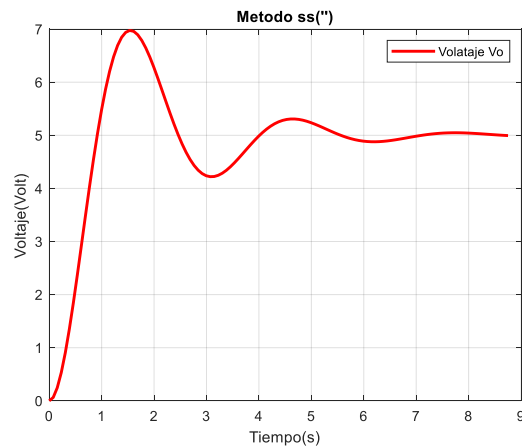


Figura 6. SS señal de salida

8. Realizar la simulación en SIMULINK mediante ecuación diferencial.

En la plataforma de SIMULINK construimos la ecuación que se enseña a continuación para realizar la simulación, para este caso se emplearon las siguientes dos ecuaciones para simulaciones, se elaboró un solo script de programación donde se guardaron las variables con sus respectivos parámetros puesto que estos valores son constantes.

$$\frac{d^2 V_0}{dt^2} = -\frac{Q}{P} \frac{dV_0}{dt} - \frac{V_0}{P} + \frac{V_i}{P}$$

$$P=R_1 C_1 R_2 C_2$$

$$Q=R_2 C_2 + R_1 C_2$$

En un script de MATLAB definimos todas las variables a utilizar desde el ítem ocho hasta el once, esto porque todas las simulaciones se encontrarán organizadas en un mismo archivo.

```
close all;
clear all;
ClC;
R1=120000;
R2=1800;
C1=470*(10^-6);
C2=2.2*(10^-6);
P=R1*C1*R2*C2;
Q=R1*C2+R2*C2;
U=5;
%Espacio de estados
A=[0 1; -1/P -Q/P];
B=[0; 1/P];
C=[1 0];
D=[0];
%Función de transferencia
Num=1;
Den=[P Q 1];
G=tf(Num,Den);
```

Después de definir el script con los parámetros, se representa en diagrama de bloques la ecuación diferencial para este caso en específico, dando como resultado lo que se observa en la figura 6.

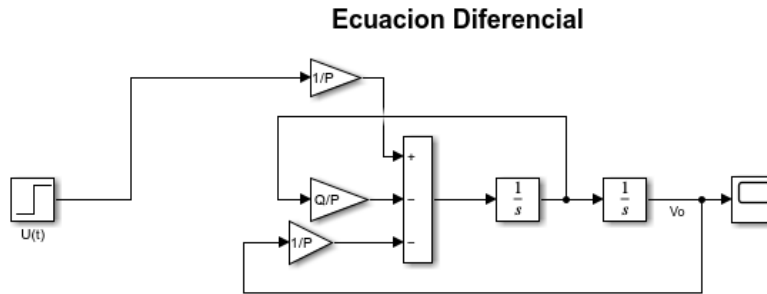


Figura 7. ED diagrama de bloques

La respuesta del sistema que se puede ver por el scope después de simularlo es la siguiente gráfica.

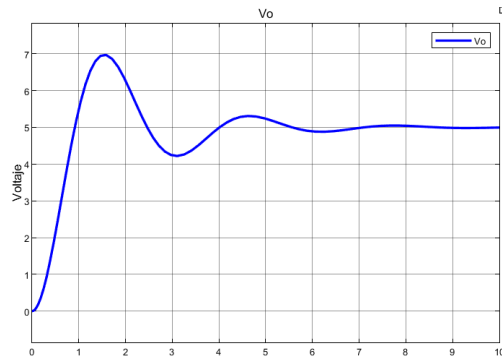


Figura 8. ED señal SIMULINK

9. Realizar la simulación en SIMULINK mediante espacio de estados.

Como en el punto anterior ya se definieron los parámetros a utilizar, en este caso serán las matrices A,B,C,D solo se procederá a realizar el diagrama de bloques y se llamara las matrices directamente, quedando de la siguiente manera figura 7.

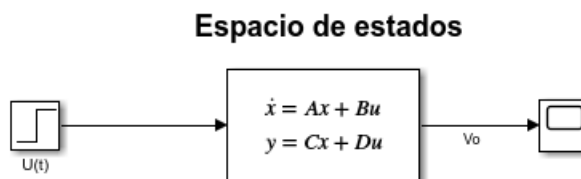


Figura 9. EE

diagrama de bloques

Los parámetros desde del bloque de espacio de estados, se observa en la siguiente imagen.

State Space

State-space model:
 $\dot{x}/dt = Ax + Bu$
 $y = Cx + Du$

'Parameter tunability' controls the runtime tunability level for A, B, C, D.
 'Auto': Allow Simulink to choose the most appropriate tunability level.
 'Optimized': Tunability is optimized for performance.
 'Unconstrained': Tunability is unconstrained across the simulation targets

Selecting the 'Allow non-zero values for D matrix initially specified as zero' checkbox requires the block to have direct feedthrough and may cause algebraic loops.

Parameters

A:

B:

C:

D:

Initial conditions:

Figura 10. Parámetros EE

La respuesta que da el sistema después de simularlo es el que se observa en la siguiente figura.

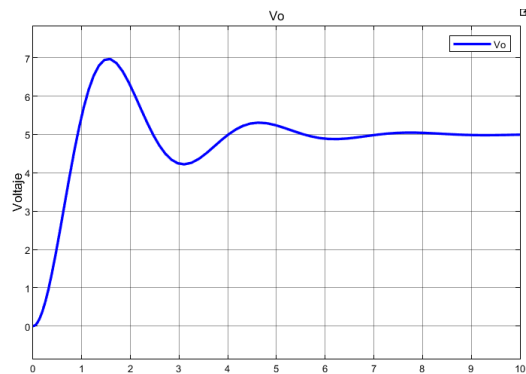


Figura 11. Señal SIMULINK

10. Realizar la simulación en SIMULINK mediante la función de transferencia.

Se implemento la simulación mediante el bloque de función de transferencia en SIMULINK para realizar la simulación, previamente se deben haber definido las variables en el script de parámetros.

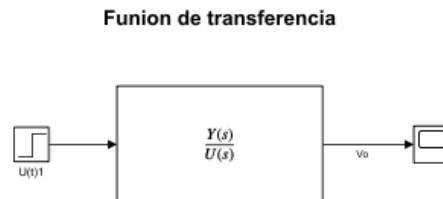


Figura 12. FT diagrama

de bloques

Los parámetros del bloque de función de transferencia son los que se observan en la siguiente figura

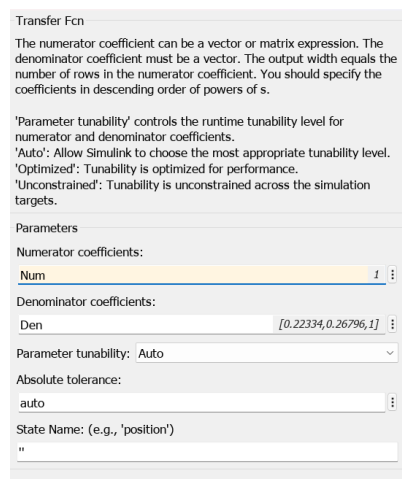


Figura 13. FT parámetros

La respuesta del sistema después de realizar la simulación se puede ver en la siguiente figura.

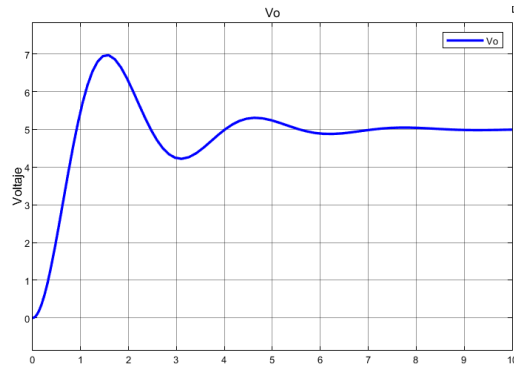


Figura 14. FT señal SIMULINK

11. Realizar la simulación del sistema en la herramienta simscape de SIMULINK.

Para esta simulación se va emplear simscape es una extensión de MATLAB que proporciona herramientas para el modelado y la simulación de sistemas físicos. Se utiliza para crear modelos de sistemas que incorporan componentes físicos, como circuitos eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos y sistemas térmicos, para esta ocasión se necesitan componentes eléctricos para representar el filtro de Butterworth, esta herramienta nos permite representar el circuito de manera más similar a la indicada inicialmente en la figura 1, luego de representar el sistema por medio de simscape se configuran los respectivos parámetros sin necesidad de un script de programación.

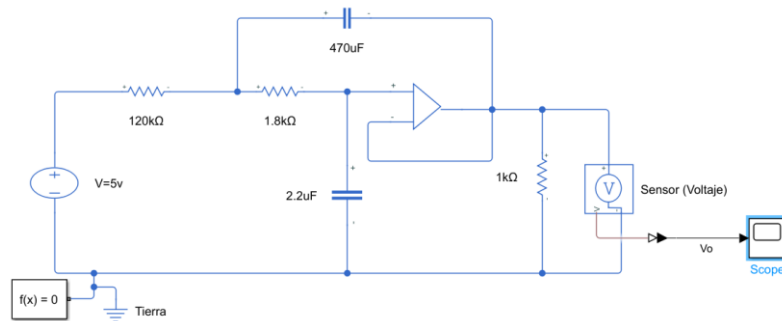


Figura 15. Filtro de Butterworth-Simscape

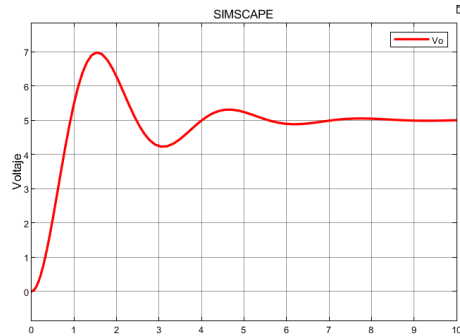


Figura 16. Señal simscape

IMPLEMENTACIÓN REAL DEL SISTEMA

12. Implemente el diagrama electrónico de la figura 1 sobre la protoboard

En la figura 17 se observa el montaje del circuito en físico, donde se utilizó una fuente externa de 12v para alimentar la parte positiva del amplificador operacional LM358, se utilizó el pin 9 de arduino para modular la señal de entrada por PWM de 1v, el pin A0 para conversión ADC de la señal generada, y los demás componentes del circuito Butterworth, los cuales son sus 2 resistencias de $1.8k\Omega$ y $120k\Omega$, junto con sus capacitores de $2.2\mu F$ y $470\mu F$, además de los jumpers para hacer las respectivas conexiones.

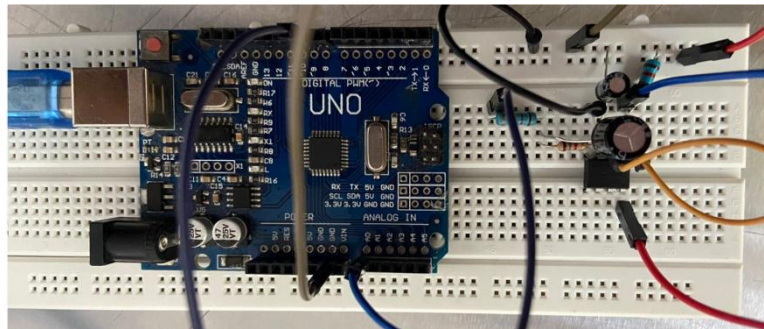


Fig. 17. Montaje físico - Fuente externa, circuito y arduino uno.

Para realizar el respectivo montaje en la protoboard es importante tener a la mano el datasheet del integrado que se esta empleando, las conexiones se basan conforme a el diagrama circuital de la figura 1, posteriormente se debe verificar el

estado de todos los componentes que se van a utilizar y tener cuidado con la polaridad de los mismos y evitar hacer cambios en el circuito con la fuente externa conectada para evitar riesgos.

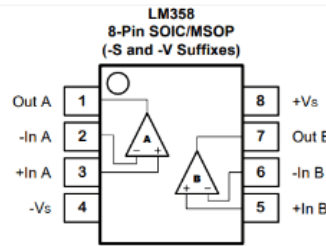


Fig. 18. Datasheet

LM358

13. Diagrama para comunicación serial entre el arduino y MATLAB

El diagrama que se observa en la figura 18 me permite la comunicación serial entre el arduino uno y MATLAB, de tal forma que desde SIMULINK se pueda enviar una señal de 0-5v con el bloque de PWM de la librería, además desde el arduino por el pin A0 se envía los 20ms el voltaje leído en la resistencia RL mediante el bloque de lectura analógica, para esto es indispensable obtener las librerías necesarias para este proceso.

En este caso se utilizó un slider en particular que permite variar el voltaje de salida en PWM de manera más práctica, esto se multiplica por una ganancia que permite observar el cambio en las variaciones de voltaje y no en las de PWM.

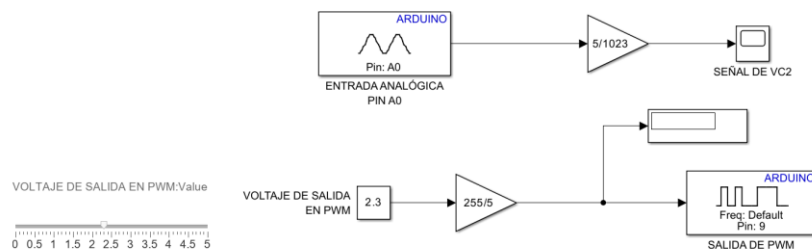


Fig. 19. Diagrama comunicación serial

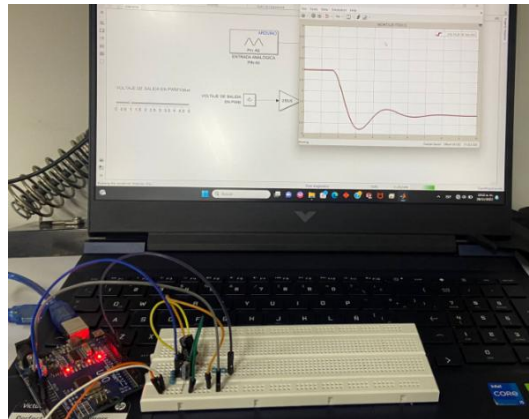


Fig. 20. Montaje físico - Circuito, arduino uno y simulación.

La gráfica de la figura 21 esta a un voltaje de salida en PWM 1.5 indicado desde el slider, esta señal la podemos ver desde diferentes puntos de manera más ágil y practica gracias al slider que se empleó.

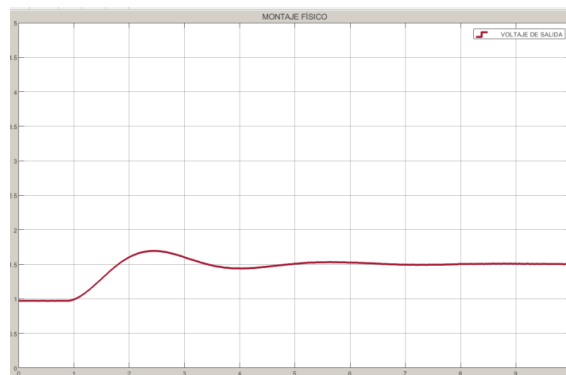


Fig. 21. Voltaje de salida del montaje físico.

CONCLUSIONES

1. Entre las gráfica real y simulada se puede ver la tolerancia de componentes, las condiciones reales de los sistemas, las cuales no se pueden tener en cuenta en las simulaciones, ya que se puede ver las variaciones entre ambas señales desde su voltaje máximo, valor RMS y tiempo en el que alcanza un voltaje constante.
2. La simulación de sistemas dinámicos es una herramienta que permite estudiar el comportamiento de sistemas complejos sin necesidad de construirlos físicamente. En el caso de sistemas industriales, la simulación puede ayudar a evitar costos, tiempo y riesgos, al permitir probar diferentes configuraciones y condiciones antes de implementarlas en el mundo real.
3. Los resultados de la simulación del sistema electrónico se aproximan casi al 100% del comportamiento del sistema real físico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las simulaciones no pueden capturar todas las variaciones físicas o tolerancias que se pueden generar en el entorno real.
4. MATLAB y SIMULINK son dos herramientas para la simulación de sistemas que nos brindan diferentes ventajas, una de las más importantes es la capacidad de representar un sistema bajo diferentes métodos y esto nos ayuda a ser más prácticos y efectivos, puesto que después de realizar el análisis del modelo matemático del sistema podemos identificar que método nos ayuda a plasmar el comportamiento del sistema dependiendo de la información que se tenga a la mano.

REFERENCIAS

1. Sergio A Castaño." arduino con SIMULINK" (agosto 2021)
2. Unit electronics. LM358N Amplificador Operacional PDIP-8. (2016).